

금융분야 AI 가이드라인 시행과 기업신용평가모형(CSS)의 설명가능성(XAI) 대응 전략

규제/감독 동향 · 모형 방법론 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 심층 학습자료

발행일: 2026-08-03

카테고리: 규제·감독 동향 / XAI·모형방법론

1. 핵심 요약 (TL;DR)

- 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」이 전면 개정·시행되면서, 대출심사·신용평가와 같이 개인의 금융거래계약에 중대한 영향을 미치는 AI는 '고위험 AI'로 분류되어 내부통제·설명가능성·책임자 지정이 사실상 법적 의무가 되었다.
- EU AI Act 역시 개인신용평가(creditworthiness scoring)를 고위험 AI로 지정하고 2026년 8월 2일부로 위험관리·인적감독·적합성평가 등 핵심 의무의 전면 시행에 들어갔다 — 국내외 규제가 '설명 가능한 신용평가모형'이라는 동일한 지점으로 수렴하고 있다.
- 은행권 CSS(기업신용평가모형)를 로지스틱에서 XGBoost 등 머신러닝 기반으로 고도화하는 흐름이 이어지는 가운데, SHAP 기반 설명가능성 확보와 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」 대응은 이제 선택이 아닌 필수 컨설팅 의제가 되었다.

2. 배경 / 맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

2026년은 국내외 'AI 신용평가 규제'가 동시에 실행 단계에 진입한 해다. 국내에서는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI 기본법)과 시행령이 2026년 1월 22일 시행되어, 대출심사 등 '개인의 권리·의무관계에 중대한 영향을 미치는 판단 또는 평가'를 수행하는 AI를 10개 '고위험 AI' 분야 중 하나로 명시했다(법 제2조). 이에 발맞춰 금융위원회는 2025년 12월 22일 금융권 AI협의회에서 통합 가이드라인 개정방향을 공개했고, 약 6개월의 의견수렴을 거쳐 2026년 6월 18일 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안을 확정, 6월 22일부터 시행에 들어갔다. 가이드라인 시행과 동시에 거버넌스 원칙을 구체화한 '금융분야 AI 위험관리프레임워크'(금융감독원)와 보안성 원칙을 구체화한 '금융분야 인공지능 보안 안내서'(금융보안원)도 함께 배포되어, 은행권은 이제 세 문서를 동시에 참조해야 하는 상황이다.

해외로 눈을 돌리면 흐름은 더 뚜렷하다. EU AI Act는 자연인의 신용도를 평가하거나 신용점수를 산정하는 AI 시스템을 부속서 III의 고위험 AI로 분류하고 있으며, 공급자(Article 9~19) 및 배포자(Article 26~27) 의무의 전면 적용 시한이 바로 2026년 8월 2일이다. 즉 이 리포트가 작성되는 시점은 국내 가이드라인 시행(6월) 직후이자 EU 고위험 AI 의무의 전면 발효 시점과 정확히 맞물려 있다. 글로벌 신용평가사인 Moody's·S&P; Global·Fitch 역시 생성형 AI 기반 애널리스트 보조 도구(Credit Companion, Genie 등)를 잇달아 출시하며 '설명가능하고 거버넌스가 확보된 AI'를 경쟁력의 핵심으로 제시하고 있다. 규제·시장 양쪽에서 '왜 이 등급이 나왔는가'를 명확히 설명할 수 있는 신용평가모형이 표준으로 자리잡고 있는 셈이다.

NICE평가정보 컨설팅사업본부 입장에서 이 시점이 중요한 이유는 명확하다. 은행 고객들은 이제 단순히 'AUC/Gini를 높이는 모형 고도화'가 아니라 '규제 대응이 가능한 설명가능성 체계를 갖춘 모형 고도화'를 요구하기 시작했다. 로지스틱 회귀 중심의 전통적 CSS에서 XGBoost·랜덤포레스트 등 머신러닝 기반 모형으로 전환하려는 은행일수록, SHAP 등 XAI 방법론과 신규 검증·문서화 체계를 동시에 설계해주는 컨설팅 수요가 급증할 전망이다.

3. 핵심 개념 설명: 정의 · 이론적 배경 · 방법론

3.1 고영향 AI / 고위험 AI의 정의

AI 기본법상 '고영향 AI'는 사람의 생명·신체의 안전 또는 기본권 향유에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 AI 시스템으로, 법률상 10개 분야(에너지·의료·채용·대출심사 등)가 열거되어 있다. 금융분야 AI 가이드라인은 이를 구체화하여 '신용평가·대출심사·보험심사·카드발급심사 등 AI의 의사결정이 개인의 금융거래계약 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 경우'를 강화된 위험관리 대상으로 명시한다. EU AI Act의 'high-risk AI'(신용평가·창의성평가 등 Annex III 항목) 개념과 사실상 동일한 규제철학을 공유한다 — 두 체계 모두 '결정의 영향력이 클수록 설명 의무도 커진다'는 원칙에 기반한다.

3.2 금융분야 AI 가이드라인 7대 원칙

- 거버넌스: AI 활용 전 과정에 대한 내부 정책·조직·책임자 체계 수립
- 합법성: 관계 법령(신용정보법, AI 기본법 등) 준수
- 보조수단성: AI는 의사결정을 '보조'하는 수단이며 최종 책임은 인간(회사)에 귀속
- 신뢰성: 정확성·강건성·설명가능성을 갖춘 모형 개발·검증
- 금융안정성: AI로 인한 시스템 리스크·스플림 방지
- 신의성실: 금융소비자 보호, 불공정 차별 금지
- 보안성: 데이터·모형에 대한 사이버 보안 확보

이 중 CSS 컨설팅과 가장 밀접한 원칙은 '신뢰성'과 '거버넌스'다. 신뢰성 원칙은 곧 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」로 구체화되는데, 이 체계는 ① 데이터의 적절한 관리 여부, ② 알고리즘·변수 선정의 합리성, ③ 모형의 통계적 유의성, ④ 신용정보회사·금융회사가 소비자에게 신용평가모형과 결과를 충분히 설명할 수 있는지를 4대 축으로 점검한다. 네 번째 축이 바로 XAI 방법론이 실무적으로 요구되는 지점이다.

3.3 XAI 방법론: SHAP를 중심으로

SHAP(SHapley Additive exPlanations)는 게임이론의 샐플리 값(Shapley value)을 기반으로, 개별 예측값에 대한 각 변수의 기여도를 가법적(additive)으로 분해하는 기법이다. XGBoost·랜덤포레스트·신경망 등 '블랙박스' 모형에도 사후적으로 적용 가능해 국내 학계·업계에서 가장 널리 채택되는 XAI 도구로 자리잡았다. 로지스틱 회귀는 계수 자체가 설명력을 갖는 '화이트박스' 모형인 반면, XGBoost는 예측 성능은 우수하지만 개별 변수의 방향성·기여도를 직접 읽어낼 수 없다는 한계가 있었는데, SHAP은 이 간극을 메워 '성능은 머신러닝, 설명은 화이트박스 수준'이라는 절충안을 실무적으로 가능하게 했다.

구분	로지스틱 회귀	XGBoost + SHAP	TabNet(딥러닝 기반 XAI)
예측 성능	중간	높음 (비선형·상호작용 포착)	높음
설명가능성	계수 자체로 직접 해석 가능	SHAP value로 사후 설명 (전역/개별 모두 가능)	Attention 메커니즘 기반 자체 설명
감독규정 정합성	TTC 등급체계와 정합성 높음, 검증 용이	검증체계 대응 위해 SHAP 리포트·모니터링 별도 구축 필요	국내 상용화 사례 아직 초기 단계
컨설팅 포인트	레거시 CSS 고도화의 기준선(baseline)	모형 고도화 프로젝트의 주력 대안	차세대 모형 R&D; 차별화 포인트

3.4 TTC vs PIT, 그리고 설명가능성의 접점

등급체계 관점에서도 설명가능성 이슈는 연결된다. 은행 내부등급법(IRB)에서 흔히 쓰이는 TTC(Through-the-cycle) 등급은 경기 변동을 평활화해 등급 변동성이 낮고 설명·검증이 상대적으로 쉬운 반면, PIT(Point-in-time) 등급은 최신 시장·재무 정보를 즉각 반영해 예측력은 높지만 등급 변동 원인을 매 시점 재설명해야 하는 부담이 커진다. 머신러닝 기반 CSS는 본질적으로 PIT 성향이 강하기 때문에, 등급이 하락한 기업에게 '왜 이번 분기에 등급이 떨어졌는가'를 SHAP 기반으로 매 시점 설명할 수 있는 체계가 뒷받침되지 않으면 감독당국·소비자 대응이 어려워진다. 이는 신뢰성 원칙과

신의성실 원칙이 만나는 지점이기도 하다.

4. 국내외 실무 사례

4.1 국내 사례

- 시중은행 가계·기업여신 XGBoost+SHAP 적용 연구: 국내 A은행 대출데이터를 활용해 로지스틱 회귀와 XGBoost를 비교한 연구에서 XGBoost가 예측 성능에서 우위를 보였고, SHAP을 적용해 신용평점·수신평판·카드론리스크평점·다중채무위험지수 등급 등 핵심 변수의 기여도를 시각화·설명한 사례가 보고됨. 이는 컨설팅 제안서에서 '성능 개선 + 설명가능성 확보'를 동시에 입증하는 표준적 근거자료로 활용 가능.
- 기업신용평가 특화 XAI 프레임워크 연구: 딥러닝 기반이면서도 자체 설명력을 갖는 TabNet을 활용해 불균형 데이터 처리 및 전처리 기법과 결합한 기업신용평가 프레임워크가 국내 학계에서 제안됨. 향후 차세대 CSS R&D; 방향성을 제시.
- 인터넷전문은행의 대안데이터 기반 신용평가 차별화: 카카오뱅크·토스뱅크 등은 통신·소비패턴 등 대안데이터를 결합한 자체 신용평가모형으로 썬파일(Thin-file) 차주를 포착해왔으며, 이러한 모형 역시 향후 고위험 AI 검증체계 적용 범위에 포함될 가능성이 높아 대안데이터-설명가능성 이슈가 함께 부상.
- 금융위 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」: 신용정보회사(NICE평가정보 등 CB사 포함) 대상으로 데이터 관리, 변수·알고리즘 합리성, 통계적 유의성, 소비자 설명가능성을 검증하는 체계로, 은행이 CB사 신용평가 결과를 여신심사에 활용할 때도 이 검증체계에 대한 이해가 필수적임.

4.2 해외 사례

- EU AI Act 고위험 AI 의무 전면화(2026.8.2): 자연인 신용도 평가·신용점수 산정 AI는 Annex III 고위험으로 분류되며, Article 86에 따라 정보주체는 '명확하고 의미 있는 설명을 받을 권리'를 가짐. 공급자는 Article 9(위험관리시스템), Article 14(인적 감독) 등을 충족해야 하며, 이는 국내 금융분야 AI 가이드라인의 거버넌스·신뢰성 원칙과 사실상 동일한 요구사항.
- Moody's·S&P; Global·Fitch의 생성형 AI 도입: S&P; Global은 'Credit Companion', Fitch는 'Genie'라는 생성형 AI 리서치 보조 도구를 출시했고, Moody's는 신용분석 전반에 생성형 AI를 통합해 정확성·속도의 '새로운 표준'을 표방. 다만 이들은 애널리스트의 등급 판단(정성적 요소 포함)을 보조하는 도구로, 완전자동화된 통계적 PD모형과는 성격이 다르나, '설명가능한 AI 거버넌스'를 신용리스크 분석의 통합 인텔리전스 계층으로 강조한다는 점은 국내 은행 CSS 고도화 방향에도 시사하는 바가 큼.

5. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

시점	동향	출처
2026-06-18	금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안 발표 (7대 원칙 확정)	금융위원회 보도자료
2026-06-22	개정 가이드라인 시행. 「금융분야 AI 위험관리프레임워크」 (금감원), 「금융분야 인공지능 보안 안내서」 (금융보안원) 동반 배포	금융위원회·금융감독원·금융보안원
2026-07-24	Moody's, 빅테크(아마존·메타·알파벳 등)의 '전례없는' AI 투자가 신용도에 미치는 영향을 경고 — AI 자체가 신용분석의 핵심 변수로 부상	CNBC
2026-08-02	EU AI Act 고위험 AI 의무(위험관리·인적감독·적합성평가 등, Article 9~19·26·27) 전면 시행	EU AI Act / EBA 자료

특히 주목할 부분은 규제 캘린더의 '동시성'이다. 국내 가이드라인 시행(6월)과 EU 고위험 AI 의무 전면화(8월)가 두 달 간격으로 이어지면서, 글로벌 영업망을 가진 은행·금융지주는 국내·EU 요구사항을 동시에 충족하는 '이중 컴플라이언스' 부담을 안게 됐다. 이는 컨설팅 관점에서 '국내 가이드라인 대응'과 '해외 규제 정합성 검토'를 묶은 통합 제안이 설득력을 가질 수 있는 시점임을 의미한다.

6. 컨설팅 실무 시사점

은행 고객 대상 프로젝트·제안서에 바로 활용할 수 있는 실행 아이디어를 정리하면 다음과 같다.

- ① 고위험 AI 자가진단 체크리스트 제공: 은행이 운영 중인 여신심사·CSS 모형이 '고영향/고위험 AI'에 해당하는지 AI 기본법·금융AI가이드라인·EU AI Act 3개 기준을 매핑한 자가진단 프레임워크를 제안서 초반 진단(As-Is) 단계에 포함시키면 차별화 포인트가 됨.
- ② SHAP 기반 설명가능성 리포트 자동화 모듈 컨설팅: 기존 XGBoost/랜덤포레스트 기반 CSS에 SHAP 전역(feature importance)·개별(waterfall) 설명 리포트를 정기 산출물로 자동화하는 파이프라인 구축 — 검증체계의 '소비자 설명가능성' 항목에 직접 대응.
- ③ 거버넌스·책임자 지정 체계 설계: 가이드라인이 요구하는 '내부통제·승인절차·책임자 지정'을 CSS 모형 개발-검증-운영 라이프사이클에 매핑한 RACI 매트릭스 및 모형위원회 운영 규정을 컨설팅 산출물로 표준화.
- ④ 정기검증 항목에 XAI 검증 추가: 기존 AUC/Gini/KS, PSI, 캘리브레이션 중심의 정기검증 프레임워크에 'SHAP 값 안정성(시점간 변동)', '설명 일관성(Consistency)' 등 XAI 전용 검증지표를 추가하는 검증체계 고도화 제안.
- ⑤ 로지스틱→머신러닝 전환 로드맵 제안: TTC 안정성이 요구되는 부문(예: IRB 정식 승인 모형)은 로지스틱 기반을 유지하되, 조기경보·심사보조 등 PIT 성격이 강한 영역부터 XGBoost+SHAP로 단계적 전환하는 하이브리드 로드맵을 제시하면 리스크를 관리하면서도 고도화 효과를 입증하기 쉬움.
- ⑥ 해외 진출 은행 대상 이중 컴플라이언스 패키지: 국내 금융AI가이드라인과 EU AI Act 요구사항을 동시에 충족하는 문서화 템플릿(모형 카드, 위험관리 문서, 인적감독 절차)을 패키지화해 글로벌 영업 은행·금융지주 대상 별도 제안 트랙으로 운영.

7. 참고자료

※ 본 자료는 2026년 8월 3일 기준 공개된 웹 검색 결과를 바탕으로 작성되었으며, 일부 세부 수치·법조문 해석은 배경지식으로 보완했습니다. 실제 컨설팅 제안서 작성 시에는 아래 1차 출처의 원문(금융위원회·금융감독원·EU 공식 문서)을 반드시 재확인하시기 바랍니다.

- 금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안 및 시행 관련 보도자료 (fsc.go.kr)
- 금융위원회, 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」 관련 자료 (fsc.go.kr)
- 김·장 법률사무소, '금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개' 인사이트 (kimchang.com)
- 한국금융연구원(KCFR), '금융 AI 가이드라인의 국제 비교 및 대응 과제' (2025.3, kcfri.re.kr)
- EU Artificial Intelligence Act, Annex III & Article 86 (artificialintelligenceact.eu)
- EBA, 'AI Act: implications for the EU banking and payments sector' (2025.11, eba.europa.eu)
- CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality..." (2026.7.24)
- Forbes, "AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants" (2026.6.8)
- 국내 학술논문: '설명 가능한 인공지능을 활용한 은행대출연체 예측 모델 연구', '기업 신용평가 모형에 설명 가능한 AI 적용을 위한 TabNet 기반 프레임워크' 등 (KCI)

본 문서는 NICE평가정보 컨설팅사업본부 내부 학습용으로 자동 생성되었습니다.